

Aplikasi Teknologi

1.1 Reka Bentuk Mekatronik

Konsep mekatronik telah diperkenalkan oleh Tetsuro Mori (1969).

Tetsuro Mori telah mendefinisikan mekatronik sebagai aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal suatu produk.

Reka Bentuk Mekatronik
Reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Revolusi Industri 1.0	Revolusi Industri 2.0
Penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia dalam penghasilan produk.	Penemuan tenaga elektrik yang membolehkan penghasilan produk dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat.
Revolusi Industri 3.0	Revolusi Industri 4.0
Penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan penggabungan reka bentuk untuk menghasilkan reka bentuk mekatronik.	Penggabungan reka bentuk mekatronik bersama Internet benda, data raya dan pengkomputeran awan bagi membentuk pengeluaran pintar.

Konsep <i>Cyberphysical</i>
Mengawal dan mengurus operasi industri dengan mengguna pakai sistem mekatronik, internet benda, data raya, pengkomputeran awan dan kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>).

Teras dalam Revolusi Industri 4.0
Robot Berautonomi
Perpaduan Sistem
Internet Benda
Simulasi
Pembuatan Bahan Tambah
Pengkomputeran Awam
Realiti Terimbuh
Data Raya
Keselamatan Siber

Elemen Asas Kejuruteraan dalam Mekatronik
Sistem Elektrik
Sistem Mekanikal
Sistem Elektronik
Sistem Kawalan dan Pengaturcaraan

Sistem Elektrik
Sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus (AT) atau arus ulang-alik (AU) sebagai sumber bekalan kuasa.

Sistem Mekanikal
Gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan (motor) kepada bentuk yang lain.

Sistem Elektronik
Susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem.

Sistem Kawalan
Satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna.

Pengaturcaraan
Proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan dalam kod berbentuk teks atau blok arahan yang sedia ada.

Bahasa Pengaturacaraan dalam Kod Berbentuk Teks	Bahasa Pengaturacaraan dalam Blok Arahan Sedia Ada
Java	Scratch
Phyton	mBlock
Visual Basic	JavaScript Block
C++	Ardublock

Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set peraturan sintaks (*syntax*) dan semantik (*semantic*) tersendiri.

Set peraturan ini menetapkan cara menulis arahan untuk mikropengawal yang mengawal operasi alat elektronik.

Sistem	Kereta Kawalan Jauh
Sistem Mekanikal	Mengurangkan atau meningkatkan halajau dan menambah daya kilas. Komponen: Gear
Sistem Elektronik	Menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Komponen: Pemacu Elektronik & Modul Geganti
Sistem Elektrik	Sebagai sumber tenaga elektrik. Komponen: Bateri & Motor AT
Sistem Kawalan dan Pengaturcaraan	Mengawal halaju dan arah putaran motor AT. Komponen: Mikropengawal

Sistem	Pintu Gelangsar Automatik
Sistem Mekanikal	Membuka dan menutup pintu. Komponen: Takal, Tali Sawat & Gear
Sistem Elektronik	Mengesan sebarang pergerakan dan memberikan isyarat kepada sistem kawalan. Komponen: Penderia Gerakan & Litar Pemacu Motor
Sistem Elektrik	Membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. Komponen: Motor AT & Pengubah (<i>transformer</i>)
Sistem Kawalan dan Pengaturcaraan	Memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor AT untuk membuka dan menutup pintu. Komponen: Sistem Kawalan

Sistem	Mesin Basuh Automatik
Sistem Mekanikal	Menghasilkan putaran pada dram ketika mencuci pakaian. Komponen: Tali sawat & Takal
Sistem Elektronik	Memberikan arahan operasi mengikut pilihan pengguna. Komponen: Panel kawalan & Papan Litar Tercetak
Sistem Elektrik	Membekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor dan motor AU. Komponen: Motor AT & Pengubah
Sistem Kawalan dan Pengaturcaraan	Menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal. Komponen: Papan Mikropengawal